Kontrolinio darbo perrašymas

Vilties variantas: sprendimai ir vertinimo instrukcija

Kvadratinės lygtys. 6 uždaviniai; 40 taškų; 45 min.

Galutinis taškų paskirstymas: $6+6+8+6+8+6=40$. Mokinio užduočių lape prie 2, 4 ir 5 uždavinių turi būti atitinkamai 6, 6 ir 8 taškai.

1 uždavinys – 6 taškai

Sąlyga. Išspręskite lygtį $(x+3)(x-2)=2x+6$.

Sprendimas.

$$x^2+x-6=2x+6 \quad\Longrightarrow\quad x^2-x-12=0.$$

$$D=(-1)^2-4\cdot 1\cdot(-12)=49, \qquad x=\frac{1\pm 7}{2}.$$

Atsakymas: $x=-3$ arba $x=4$.

Vertinamas pasiekimas	Taškai
Teisingai atskleidžia skliaustus: $x^2+x-6=2x+6$.	2
Gauna kvadratinę lygtį $x^2-x-12=0$.	1
Gauna $D=49$, išskaido $(x-4)(x+3)=0$ arba lygiaverčiai parengia lygtį šaknims rasti.	1
Randa $x=4$.	1
Randa $x=-3$.	1
Iš viso	**6**

Už skliaustų atskleidimą skirti 1 iš 2 taškų, jeigu teisingai sudarytos keturios sandaugos, bet padaryta viena ženklų ar skaičiavimo klaida.

Alternatyvus sprendimas.

$$(x+3)(x-2)-2(x+3)=0 \quad\Longrightarrow\quad (x+3)(x-4)=0.$$

Toks sprendimas su abiem šaknimis vertinamas 6 taškais: 3 taškai už teisingą bendrojo daugiklio iškėlimą ir sandaugos lygtį, 1 taškas už nulinės sandaugos taisyklės pritaikymą ir po 1 tašką už kiekvieną šaknį. Taisyklė gali būti pritaikyta ir be atskiro žodinio paaiškinimo.

Pastaba rengiant užduočių lapą. Jei būtina tikrinti pertvarkymą į $ax^2+bx+c=0$, šį reikalavimą reikia aiškiai įrašyti į sąlygą. Dabartinė sąlyga leidžia trumpąjį sprendimą.

2 uždavinys – 6 taškai

Sąlyga. Lygties $2x^2 - 6x + 1 = 0$ šaknys yra x_1 ir x_2. Nerasdami šaknų, apskaičiuokite $x_1^3 + x_2^3$.

Sprendimas. Pagal Vijetos teoremą

$$x_1 + x_2 = 3, \qquad x_1 x_2 = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} x_1^3 + x_2^3 &= (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2) \\ &= 27 - 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{45}{2}. \end{aligned}$$

Atsakymas: $\dfrac{45}{2}$.

Vertinamas pasiekimas	Taškai
Gauna $x_1 + x_2 = 3$.	1
Gauna $x_1x_2 = \frac{1}{2}$.	1
Užrašo arba išveda tapatybę $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$.	2
Teisingai įstato reikšmes: $27 - 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3$.	1
Apskaičiuoja $\frac{45}{2}$.	1
Iš viso	**6**

Už tapatybės žingsnį skirti 1 iš 2 taškų, jeigu mokinys teisingai išskleidžia $(x_1 + x_2)^3$, bet neužbaigia reikiamo pertvarkymo.

Kitas pilnavertis kelias. Kiekviena šaknis tenkina $x_i^2 = 3x_i - \frac{1}{2}$. Todėl

$$x_i^3 = 3x_i^2 - \frac{1}{2}x_i = \frac{17}{2}x_i - \frac{3}{2}, \qquad x_1^3 + x_2^3 = \frac{17}{2} \cdot 3 - 3 = \frac{45}{2}.$$

Šiuo keliu skirti 1 tašką už šaknų sumą, 1 už ryšį $x_i^2 = 3x_i - \frac{1}{2}$, 2 už kubo išraišką, 1 už abiejų kubų sumos sudarymą ir 1 už rezultatą.

Jei mokinys pirmiausia randa šaknis, už pilną teisingą tokį sprendimą skirti daugiausia 3 taškus: 1 už abi šaknis, 1 už teisingai sudarytą jų kubų sumą ir 1 už rezultatą. Neįvykdytas reikalavimas „nerasdami šaknų“.

3 uždavinys – 8 taškai

Sąlyga. Raskite visas parametro m reikšmes, su kuriomis lygties

$$x^2 - (m+2)x + 2m = 0$$

realiosios šaknys tenkina $x_1^2 + x_2^2 = 20$. Patikrinkite realiųjų šaknų egzistavimą.

Sprendimas. Pagal Vijetos teoremą

$$x_1 + x_2 = m + 2, \qquad x_1 x_2 = 2m.$$

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = (m+2)^2 - 4m = m^2 + 4.$$

$$m^2 + 4 = 20 \quad \Longrightarrow \quad m^2 = 16 \quad \Longrightarrow \quad m = \pm 4.$$

Realiųjų šaknų egzistavimas:

$$D = (m+2)^2 - 8m = (m-2)^2 \geq 0.$$

Taigi abi parametro reikšmės tinka. **Atsakymas:** $m = -4$ arba $m = 4$.

Vertinamas pasiekimas	Taškai
Gauna $x_1 + x_2 = m + 2$.	1
Gauna $x_1 x_2 = 2m$.	1
Pritaiko $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$.	1
Sudaro $(m+2)^2 - 4m = 20$.	1
Teisingai suprastina iki $m^2 = 16$.	1
Randa abi reikšmes $m = -4$ ir $m = 4$.	1
Pagrindžia realiųjų šaknų egzistavimą, kai $m = -4$.	1
Pagrindžia realiųjų šaknų egzistavimą, kai $m = 4$.	1
Iš viso	**8**

Už bendrą patikrą $D = (m-2)^2 \geq 0$ skiriami abu paskutiniai taškai. Vien už nepatikrintą teiginį „abi tinka“ šių taškų neskirti.

Alternatyvus sprendimas. Išskaidoma $(x-m)(x-2) = 0$, todėl šaknys yra m ir 2. Gaunama $m^2+4 = 20$, taigi $m = \pm 4$. Abi šaknys realios abiem gautais atvejais.

Šiuo keliu skirti 2 taškus už išskaidymą, 1 už abiejų šaknų nustatymą, 1 už sąlygos lygtį, 1 už $m^2 = 16$, 1 už abi parametro reikšmes ir 2 už realumo pagrindimą. Teisingai parodytos realiosios šaknys abiem atvejais yra pakankamas realumo pagrindimas; diskriminanto nereikalauti.

4 uždavinys – 6 taškai

Sąlyga. Įvesdami tinkamą keitinį, išspręskite $x^4 - 5x^2 - 6 = 0$.

Sprendimas. Įvedame $t = x^2$, $t \geq 0$:

$$t^2 - 5t - 6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad (t-6)(t+1) = 0.$$

Gauname $t = 6$ arba $t = -1$. Antroji reikšmė netinka, nes $x^2 \geq 0$. Iš $x^2 = 6$ gauname $x = \pm\sqrt{6}$.

Atsakymas: $x = -\sqrt{6}$ arba $x = \sqrt{6}$.

Vertinamas pasiekimas	Taškai
Įveda keitinį $t = x^2$.	1
Gauna $t^2 - 5t - 6 = 0$.	1
Randa $t = 6$.	1
Randa $t = -1$.	1
Pagrįstai atmeta $t = -1$.	1
Iš $x^2 = 6$ gauna abi reikšmes $x = \pm\sqrt{6}$.	1
Iš viso	**6**

Atmetimo pagrindimu laikomas ir iš anksto užrašytas $t \geq 0$, jei toliau aiškiai pasirenkamas tik $t = 6$. Jei užrašyta tik viena iš dviejų šaknų, paskutinis taškas neskiriamas.

Jei mokinys sprendžia be keitinio, išskaidydamas $(x^2 - 6)(x^2 + 1) = 0$, už pilną teisingą sprendimą skirti daugiausia 4 taškus: 2 už išskaidymą, 1 už $x^2 + 1 > 0$ pagrindimą ir 1 už abi realiąsias šaknis. Taip išlaikomas sąlygoje reikalaujamo metodo vertinimas.

5 uždavinys – 8 taškai

Sąlyga. Įvesdami tinkamą keitinį, išspręskite

$$\frac{x-2}{x+1} - 2\frac{x+1}{x-2} = 1.$$

Sprendimas. $x \neq -1$, $x \neq 2$. Įvedame

$$t = \frac{x-2}{x+1}, \qquad t \neq 0.$$

$$t - \frac{2}{t} = 1 \quad \Longrightarrow \quad t^2 - t - 2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 2 \text{ arba } t = -1.$$

$$t = 2: \quad x - 2 = 2(x+1) \quad \Longrightarrow \quad x = -4;$$

$$t = -1: \quad x - 2 = -(x+1) \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{1}{2}.$$

Abi reikšmės leidžiamos. **Atsakymas:** $x = -4$ arba $x = \frac{1}{2}$.

5 uždavinio vertinimas (tęsinys)

Vertinamas pasiekimas	Taškai
Nurodo abu apribojimus $x \neq -1$, $x \neq 2$ arba patikrina abu pradinius vardiklius gautoms šaknims.	1
Įveda $t = \frac{x-2}{x+1}$ ir gauna $t - \frac{2}{t} = 1$.	1
Gauna $t^2 - t - 2 = 0$.	1
Randa abi reikšmes $t = 2$, $t = -1$.	1
Kai $t = 2$, gauna $x - 2 = 2(x + 1)$ arba lygiavertę tiesinę lygtį.	1
Išsprendžia: $x = -4$.	1
Kai $t = -1$, gauna $x - 2 = -(x + 1)$ arba lygiavertę tiesinę lygtį.	1
Išsprendžia: $x = \frac{1}{2}$.	1
Iš viso	**8**

Atskiro užrašo $t \neq 0$ nereikalauti, jei nurodyta $x \neq 2$.

Jei lygtis išspręsta be keitinio, dauginant iš bendrojo vardiklio, skirti daugiausia 6 taškus: 1 už apribojimus arba patikrą, 1 už teisingą lygtį be vardiklių, 1 už kvadratinę lygtį $2x^2 + 7x - 4 = 0$, 1 už tinkamą jos sprendimo eigą ir po 1 už kiekvieną šaknį.

6 uždavinys – 6 taškai

Sąlyga. Išskaidykite dauginamaisiais: a) $2x^2 - 7x + 3$; b) $x^3 - 3x^2 + 2x - 6$.

a) Sprendimas.

$$D = 49 - 24 = 25, \qquad x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = 3, \qquad 2x^2 - 7x + 3 = (2x - 1)(x - 3).$$

Vertinamas pasiekimas	Taškai
Randa vieną šaknį arba teisingai nustato vieną tiesinį daugiklį.	1
Randa kitą šaknį arba teisingai nustato kitą tiesinį daugiklį.	1
Užrašo tikslią sandaugą $(2x - 1)(x - 3)$, išlaikydamas vyriausiąjį koeficientą.	1
Iš viso už a)	**3**

Atsakymas $(x - \frac{1}{2})(x - 3)$ vertinamas 2 taškais: šaknys nustatytos teisingai, bet prarastas koeficientas 2.

b) Sprendimas.

$$x^3 - 3x^2 + 2x - 6 = x^2(x - 3) + 2(x - 3) = (x - 3)(x^2 + 2).$$

Vertinamas pasiekimas	Taškai
Tikslingai sugrupuoja: $(x^3 - 3x^2) + (2x - 6)$.	1
Iškelia bendruosius daugiklius: $x^2(x - 3) + 2(x - 3)$.	1
Užbaigia: $(x - 3)(x^2 + 2)$.	1
Iš viso už b)	**3**

Abiejose dalyse teisinga galutinė sandauga pakankamai parodo rezultatą ir vertinama visais 3 taškais. Tarpinių eilučių nereikalauti.

Bendrosios vertinimo taisyklės

1. **Vienos klaidos pakartotinai nebausti.** Po vienos aritmetinės ar ženklų klaidos tolesnius teisingus veiksmus vertinti pagal mokinio gautus duomenis, jei klaida iš esmės nesupaprastino uždavinio. Nauja nepriklausoma klaida vertinama atskirai.

2. **Priimti lygiaverčius metodus.** Kai sąlyga aiškiai reikalauja konkretaus būdo, taikyti prie atitinkamo uždavinio nurodytas ribas. Trumpesnis pagrįstas sprendimas savaime nėra mažiau vertas.

3. **Tarpiniai žingsniai gali būti numanomi iš teisingo pertvarkymo.** Nereikalauti atskiros eilutės vien tam, kad būtų pažymėtas kriterijus. Pavyzdžiui, tinkama sandauga ir abi šaknys gali pagrįsti kelis susijusius pasiekimus.

4. **Už atsakymo perrašymą į langelį papildomai taškų neskirti ir neatimti.** Pakanka, kad rezultatas būtų aiškiai matomas sprendime. Vertinti galutinį mokinio pasirinktą atsakymą ir jo sprendimą.

5. **Neteisingas atsakymas nepanaikina teisingos eigos.** Skirti taškus už teisingai atliktus vertinamus žingsnius, atsižvelgiant į vienos klaidos taisyklę.

6. **Vien atsakymas nėra visas sprendimas.** Jei jokios eigos nėra, skirti tik lentelėje numatytus galutinio rezultato taškus: 1 uždavinyje iki 2; 2 uždavinyje 1; 3 uždavinyje 1; 4 uždavinyje 1; 5 uždavinyje iki 2. 6 uždavinyje teisinga sandauga vertinama visais atitinkamos dalies taškais.

7. **Vertinti sveikaisiais taškais.** Netaikyti papildomų bendrų nuoskaitų už tvarką ar pasirinktą žymėjimą, jei matematinė mintis aiški.

8. **Nedubliuoti vertinimo.** Alternatyvių sprendimo kelių taškai nesumuojami. Už vieną uždavinį negalima skirti daugiau nei jo maksimalus taškų skaičius.

9. **Pažymio apvalinimas.** Surinktų taškų procentinę išraišką padalyti iš 10. Kai surinkta mažiau nei 70%, gautą skaičių apvalinti į didesnę pusę iki sveikojo pažymio: 61% atitinka 6,1, todėl pažymys yra 7. Nuo 70% taikyti įprastą matematinį apvalinimą: 72% atitinka 7,2, todėl pažymys yra 7, o 76% atitinka 7,6, todėl pažymys yra 8.

Uždavinys	1	2	3	4	5	6	Iš viso
Taškai	6	6	8	6	8	6	**40**